PROGRAMAÇÃO WEB · 12.º F

2026 / 2027

ObraClara

GUIA PASSO A PASSO

Manual *de utilização*

Como instalar, entrar e usar a ObraClara V2, com capturas reais da aplicação e respostas às dificuldades mais comuns.

VERSÃO
29 de outubro de 2026

DESTINATÁRIOS
Gestor e colaboradores

APLICAÇÃO
localhost:8000

IDIOMA
Português europeu



Índice

Guia de utilização da aplicação, com instruções passo a passo e capturas obtidas a partir da instalação local.

1. Como iniciar a aplicação
2. Entrar na aplicação
3. Painel
4. Clientes
   - 4.1 Consultar e pesquisar
   - 4.2 Criar um cliente
   - 4.3 Editar e arquivar
5. Obras
   - 5.1 Lista e filtros
   - 5.2 Criar uma obra (gestor)
   - 5.3 Detalhe da obra
6. Alterações ao âmbito
   - 6.1 Criar uma alteração
   - 6.2 Ciclo de vida
   - 6.3 Decidir (apenas gestor)
   - 6.4 Resultado da aprovação
7. Histórico
8. Arquivo em vez de eliminação
9. Diferentes perfis
10. Mensagens e resolução de problemas
11. Repor os dados de demonstração
12. Boas práticas

Convenções deste manual

- **Negrito** — botões, menus e nomes de ecrãs.
- `código` — comandos e valores a escrever.
- As capturas são da aplicação real; os dados são fictícios.
- O gestor decide; o colaborador propõe e submete.

> As imagens deste manual foram capturadas da aplicação real em execução local, com os dados fictícios de demonstração. Não são maquetas.

1. Como iniciar a aplicação

1. Abrir um terminal na pasta do projeto.
2. Confirmar o PHP e a extensão SQLite:

```
bash php -v php -m | findstr pdo_sqlite
```

3. Na primeira utilização, criar a base de dados e os dados fictícios:

```
bash php scripts/install.php php scripts/seed.php --reset
```

4. Arrancar o servidor:

```
bash php -S localhost:8000 -t public public/router.php
```

5. Abrir o navegador em **http://localhost:8000**.

Se a base de dados não existir, a aplicação mostra um ecrã com estas instruções em vez de um erro técnico.

2. Entrar na aplicação



Ecrã de início de sessão

Na página de entrada:

1. Preencher **Email** e **Palavra-passe**.
2. Clicar em **Entrar**.
3. A aplicação abre o **Painel**.

Contas fictícias de demonstração:

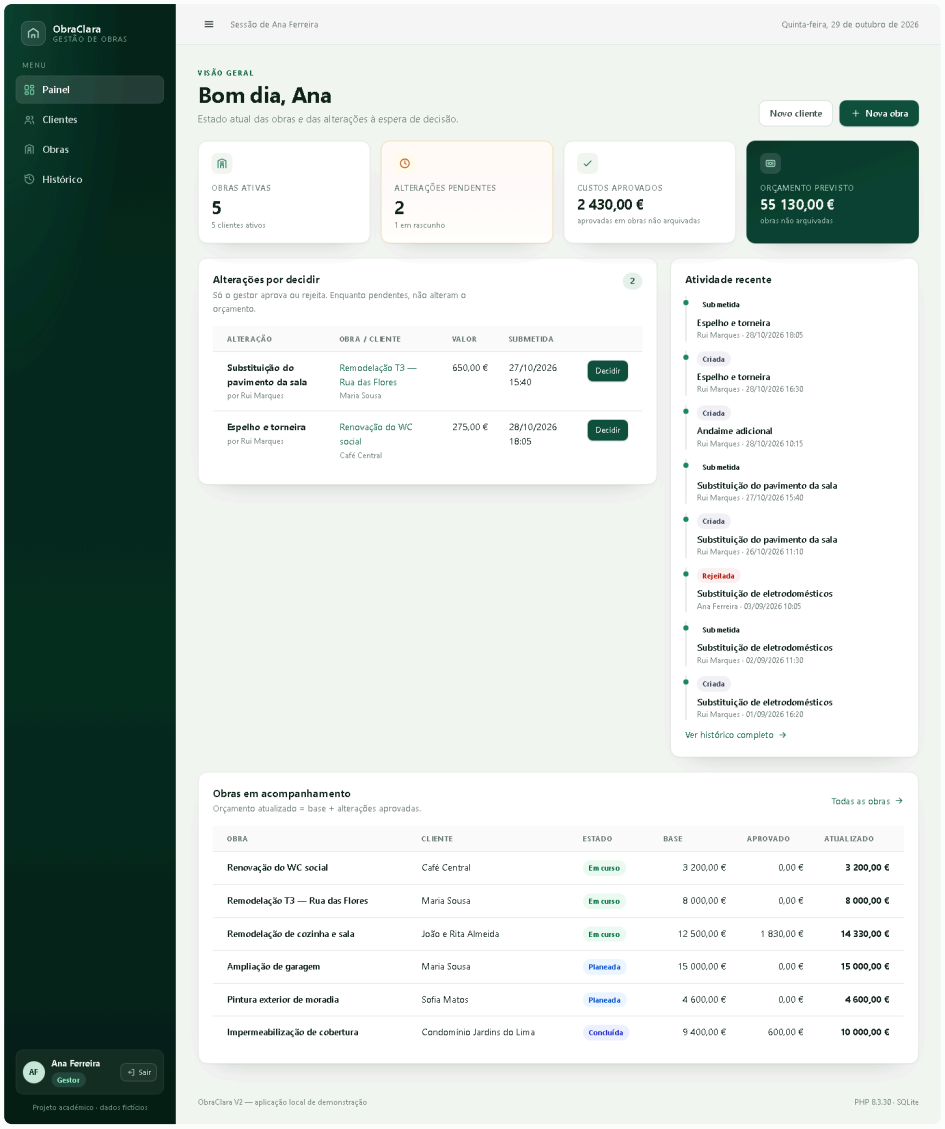
Perfil	Email	Palavra-passe
Gestor	`gestor@obraclara.pt`	`Gestor2026!`
Colaborador	`colaborador@obraclara.pt`	`Colab2026!`

Se as credenciais estiverem erradas, aparece uma mensagem clara sem revelar qual dos campos falhou. Após cinco tentativas falhadas na mesma sessão, o formulário bloqueia temporariamente durante 60 segundos.

Para terminar a sessão, usar o botão **Sair** no cartão do utilizador, no fundo do menu lateral. É um pedido POST protegido por CSRF, não um simples link. Em ecrãs pequenos, é preciso abrir primeiro o menu (☰).

---

3. Painel



Painel com indicadores reais

O painel apresenta quatro indicadores calculados a partir da base de dados:

- **Obras ativas** — obras planeadas ou em curso.
- **Alterações pendentes** — propostas submetidas que aguardam decisão.
- **Custos aprovados** — soma das alterações aprovadas em obras não arquivadas.
- **Orçamento previsto** — soma dos orçamentos atualizados das obras não arquivadas.

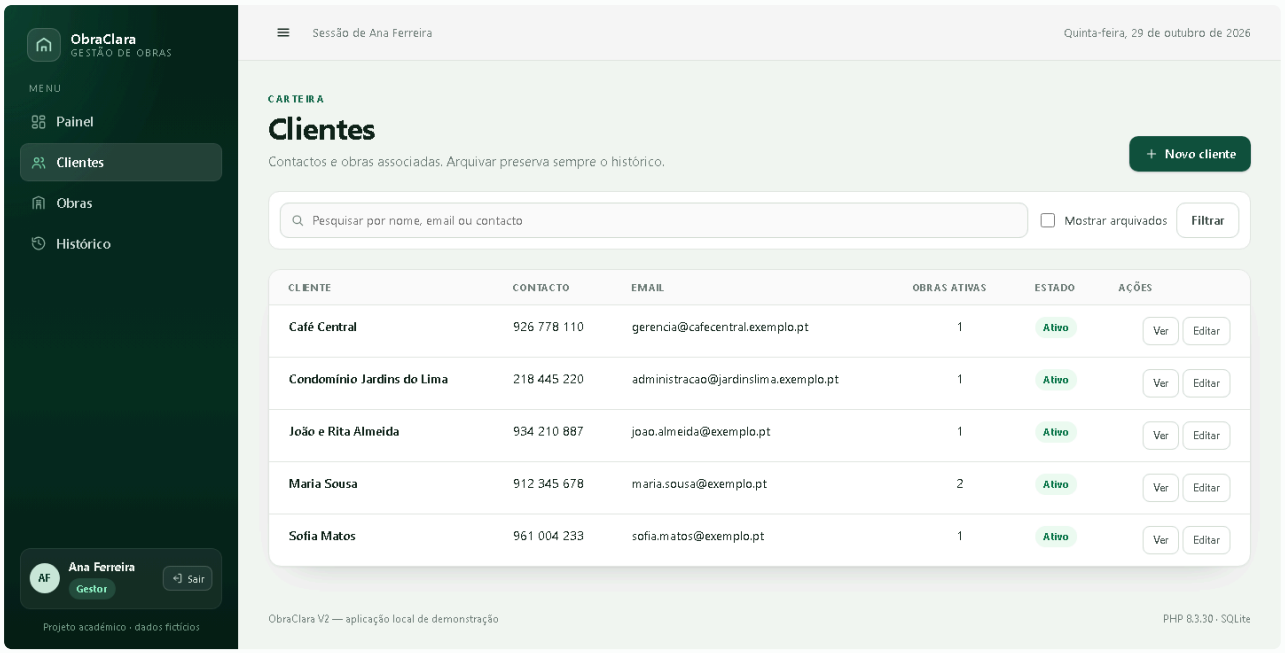
Abaixo encontram-se:

- **Alterações por decidir** — o gestor vê o botão **Decidir**; o colaborador vê “Aguarda gestor”.
- **Atividade recente** — últimos eventos do histórico.
- **Obras em acompanhamento** — base, custos aprovados e total atualizado de cada obra.

O menu lateral dá acesso a **Painel**, **Clientes**, **Obras** e **Histórico**. Em ecrãs pequenos, o botão de menu (☰) abre e fecha a navegação.

4. Clientes

4.1 Consultar e pesquisar

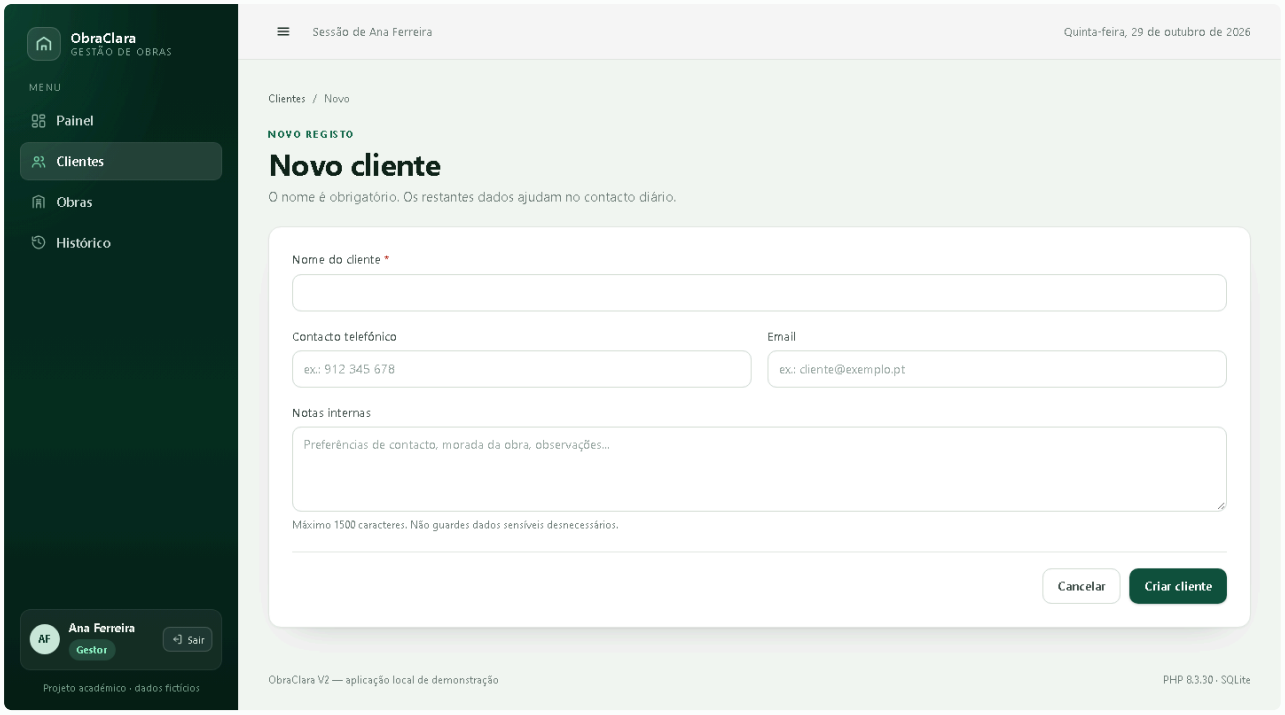


Lista de clientes

1. Abrir **Clientes** no menu.
2. Escrever parte do nome, email ou contacto e clicar **Filtrar**.
3. Ativar **Mostrar arquivados** para incluir clientes fora da carteira ativa.
4. Clicar no nome do cliente para abrir o detalhe.

Se a pesquisa não tiver resultados, a aplicação explica-o e oferece **Limpar pesquisa**, em vez de mostrar uma tabela vazia sem contexto.

4.2 Criar um cliente



Formulário de novo cliente

1. Clicar **Novo cliente**.
2. Preencher o **Nome** (obrigatório, 2–120 caracteres).
3. Opcionalmente, indicar **Contacto telefónico**, **Email** e **Notas internas**.
4. Clicar **Criar cliente**.

O email é validado no servidor. Se houver erros, o formulário é reapresentado com a mensagem junto ao campo e com os restantes dados preenchidos.

4.3 Editar e arquivar

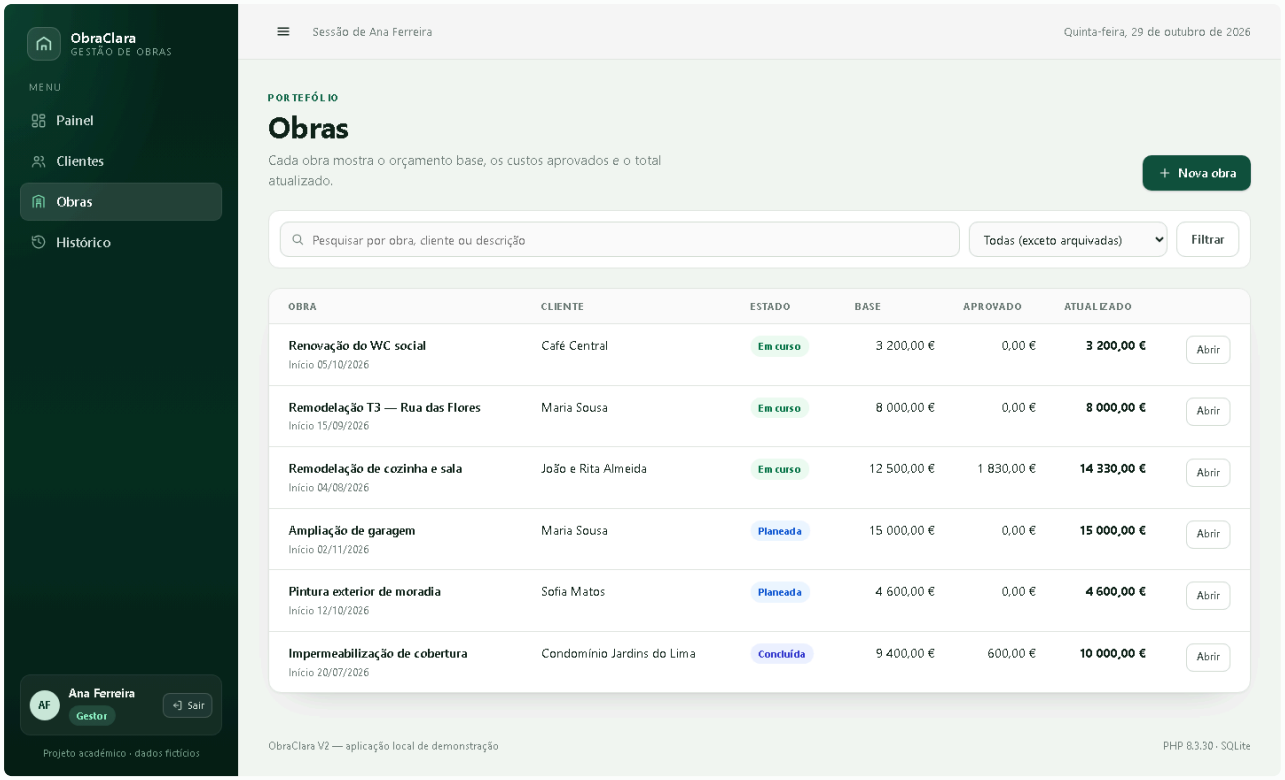
- **Editar** abre o mesmo formulário com os dados atuais.
- **Arquivar** pede confirmação e só é permitido se o cliente não tiver obras ativas. O histórico e as obras mantêm-se; o cliente deixa de poder receber novas obras.
- **Reativar cliente** volta a colocá-lo disponível para novas obras.

Nenhum cliente é apagado definitivamente.

---

5. Obras

5.1 Lista e filtros



Lista de obras com orçamentos

Em **Obras** é possível:

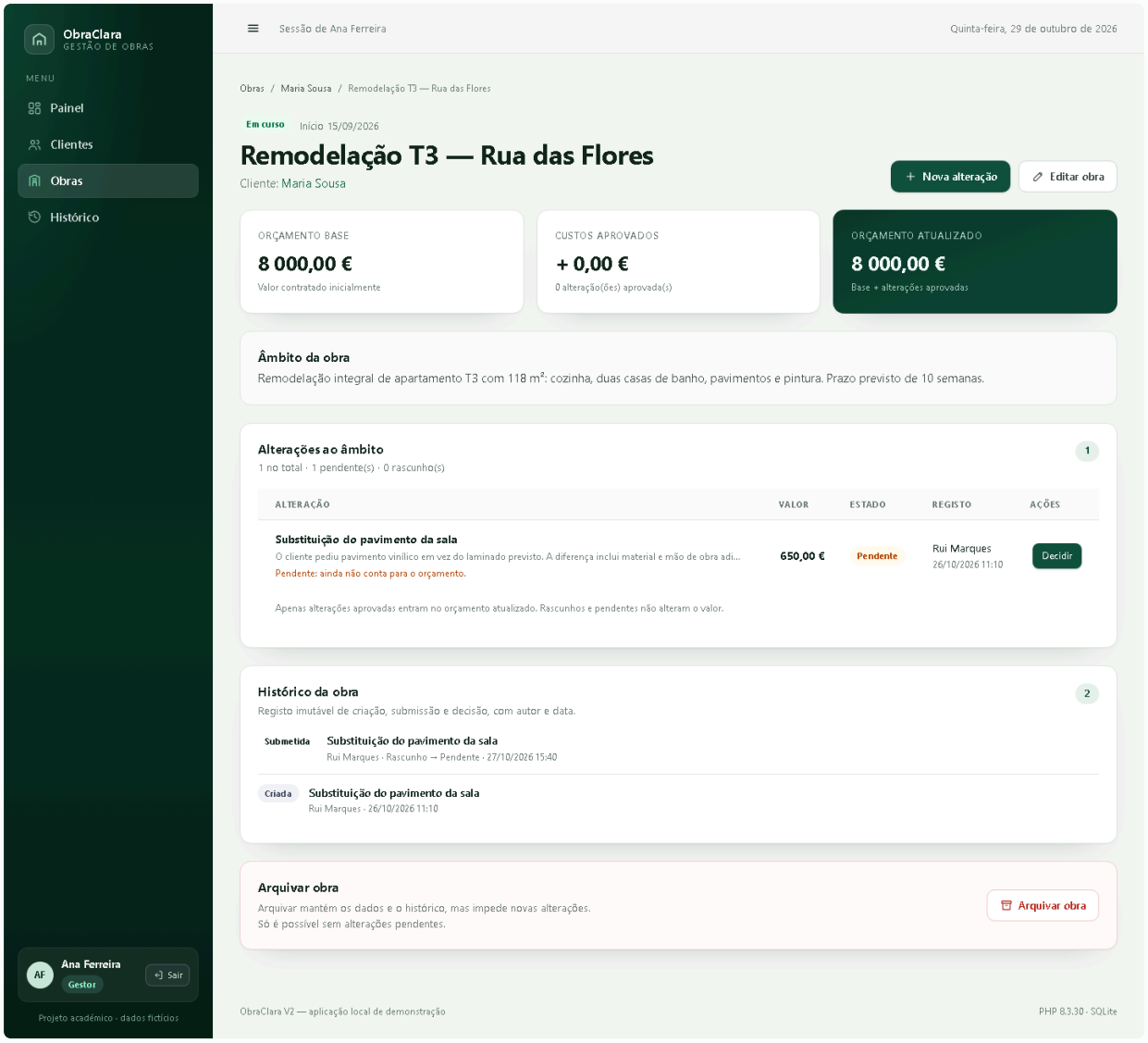
- pesquisar por título, cliente ou descrição;
- filtrar por **Planeadas**, **Em curso**, **Concluídas** ou **Arquivadas**;
- comparar **Base**, **Aprovado** e **Atualizado** na mesma linha.

5.2 Criar uma obra (gestor)

1. Clicar **Nova obra**.
2. Escolher o **Cliente** (apenas clientes ativos).
3. Indicar o **Título** e o **Orçamento base** em euros — por exemplo `8 000,00`.
4. Opcionalmente, indicar data de início, estado e descrição do âmbito.
5. Clicar **Criar obra**.

O campo de dinheiro aceita `8000`, `8000,00`, `8.000,00` ou `8000.00`. Valores negativos, texto, mais de duas casas decimais ou valores acima de 99 999 999,99 € são recusados. Internamente o valor é guardado em cêntimos inteiros.

5.3 Detalhe da obra



Detalhe da obra com orçamento base de 8 000 €

O detalhe mostra:

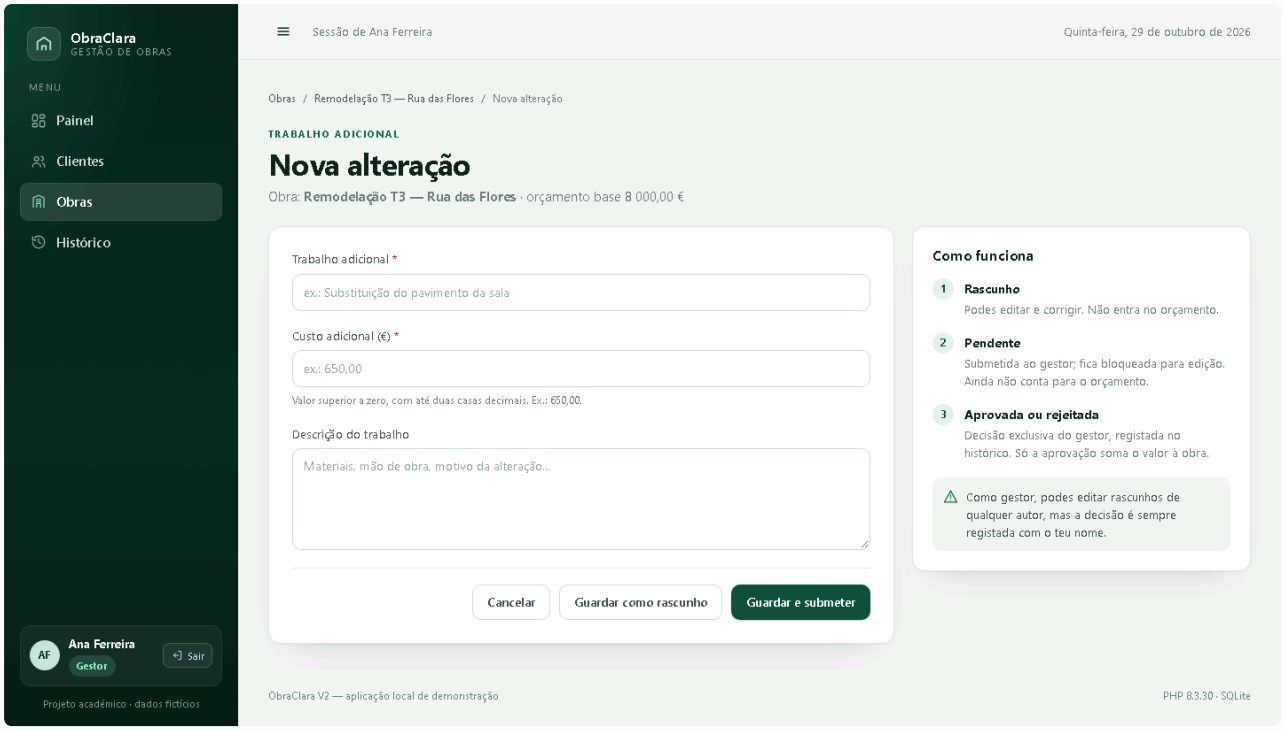
- estado da obra, cliente e data de início;
- **Orçamento base**, **Custos aprovados** e **Orçamento atualizado**;
- âmbito da obra;
- tabela de alterações com valor, estado, autor e datas;
- histórico de eventos da obra;
- ação de arquivar/reativar (apenas gestor).

O orçamento atualizado é sempre **base + soma das alterações aprovadas**. Rascunhos, pendentes e rejeitadas não alteram o valor. A própria página explica esta regra.

---

6. Alterações ao âmbito

6.1 Criar uma alteração



Formulário de nova alteração

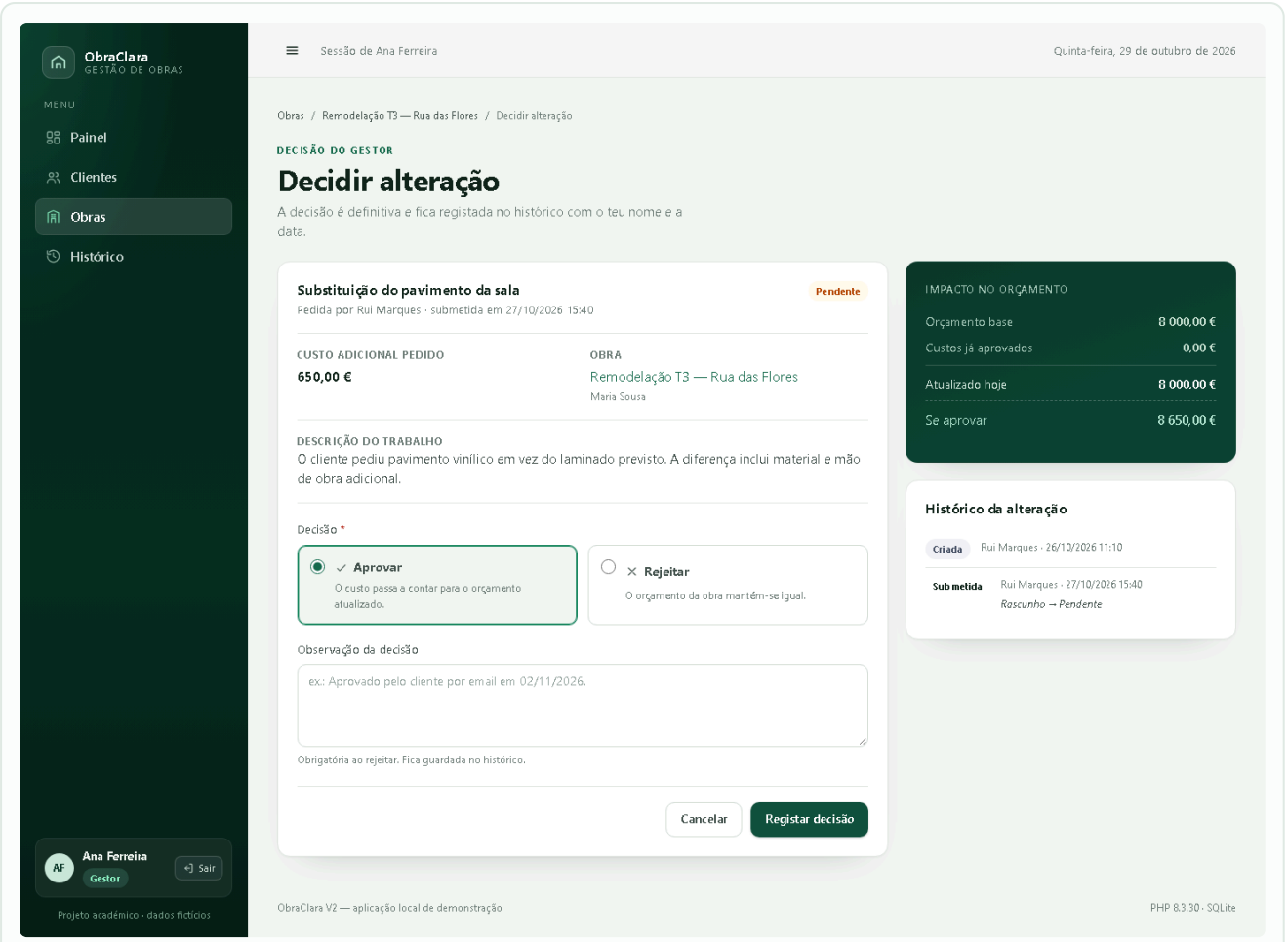
1. Na obra, clicar **Nova alteração**.
2. Indicar o **Trabalho adicional** (obrigatório).
3. Indicar o **Custo adicional** em euros (obrigatório, superior a zero).
4. Descrever o trabalho, se necessário.
5. Escolher: - **Guardar como rascunho** — fica editável e não conta para o orçamento; - **Guardar e submeter** — passa imediatamente a pendente.
6. Depois de guardar, a página volta ao topo da obra com a confirmação; o rascunho aparece na tabela de alterações.

6.2 Ciclo de vida

Estado	Quem pode	Efeito no orçamento
Rascunho	Autor ou gestor edita; qualquer utilizador autenticado pode criar	Não conta
Pendente	Já não é editável; aguarda decisão do gestor	Não conta
Aprovada	Decisão final do gestor	Soma o valor à obra
Rejeitada	Decisão final do gestor, com motivo	Não altera a obra

Um rascunho pode ser submetido com o botão **Submeter**, que pede confirmação. Depois disso, a alteração fica bloqueada para edição.

6.3 Decidir (apenas gestor)



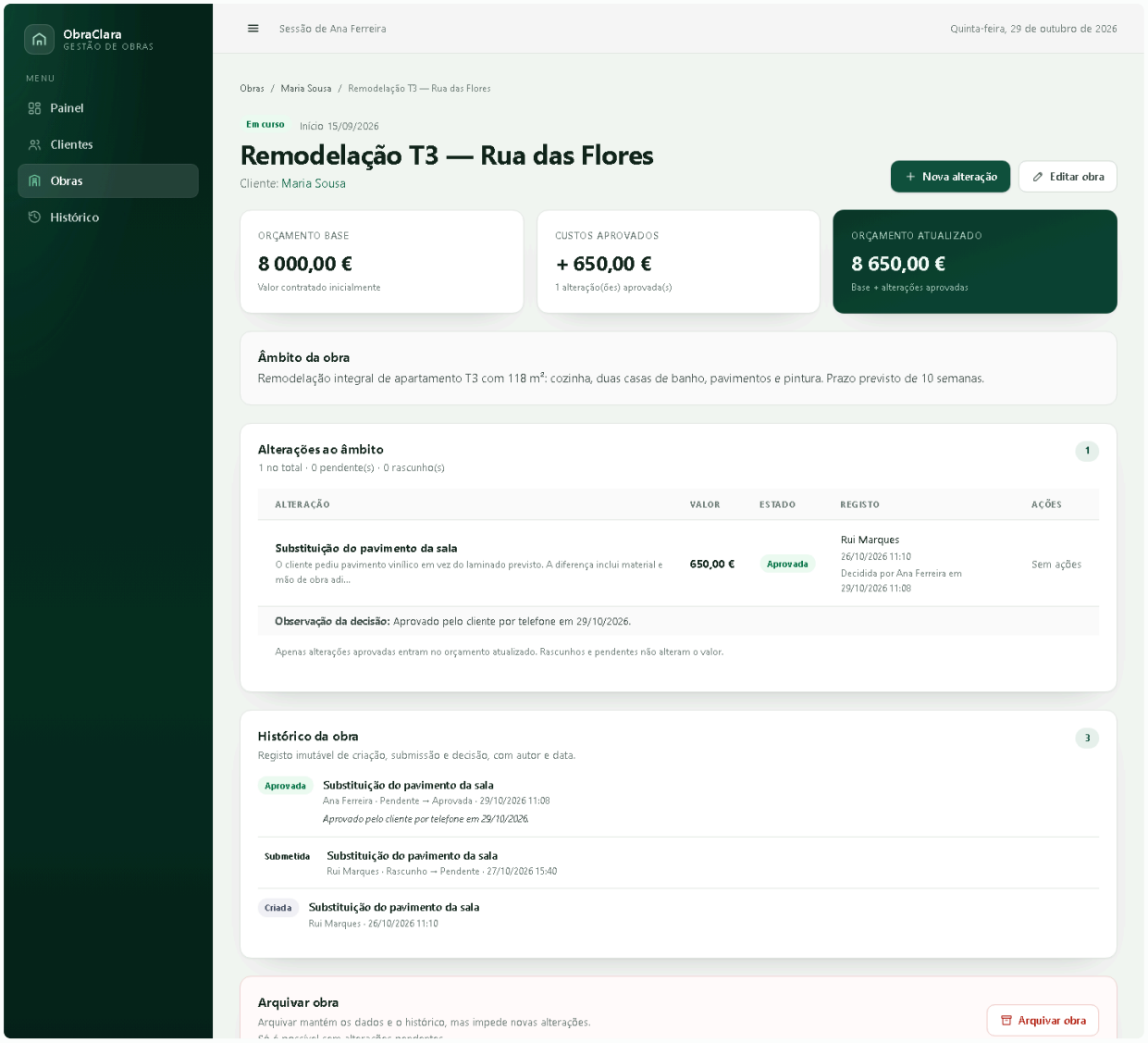
Ecrã de decisão com impacto no orçamento

1. Abrir a alteração pendente através de **Decidir** (painel ou obra).
2. Confirmar os dados e o impacto apresentado na coluna lateral (**Atualizado hoje** vs. **Se aprovar**).
3. Escolher **Aprovar** ou **Rejeitar**.
4. Escrever uma observação. É obrigatória ao rejeitar e fica guardada no histórico.
5. Clicar **Registar decisão**.

A decisão é definitiva e registada com o nome do gestor e a data/hora. Após decidir, a página regressa ao topo da obra para mostrar a mensagem e o orçamento atualizado. Não é possível decidir duas vezes, editar uma alteração decidida ou alterar diretamente o valor na base de dados (trigger de proteção).

Se um colaborador tentar aprovar por um pedido direto ao servidor, recebe **403 — Sem permissão**, mesmo que consiga construir o pedido manualmente.

6.4 Resultado da aprovação



Obra depois da aprovação: 8 650 €

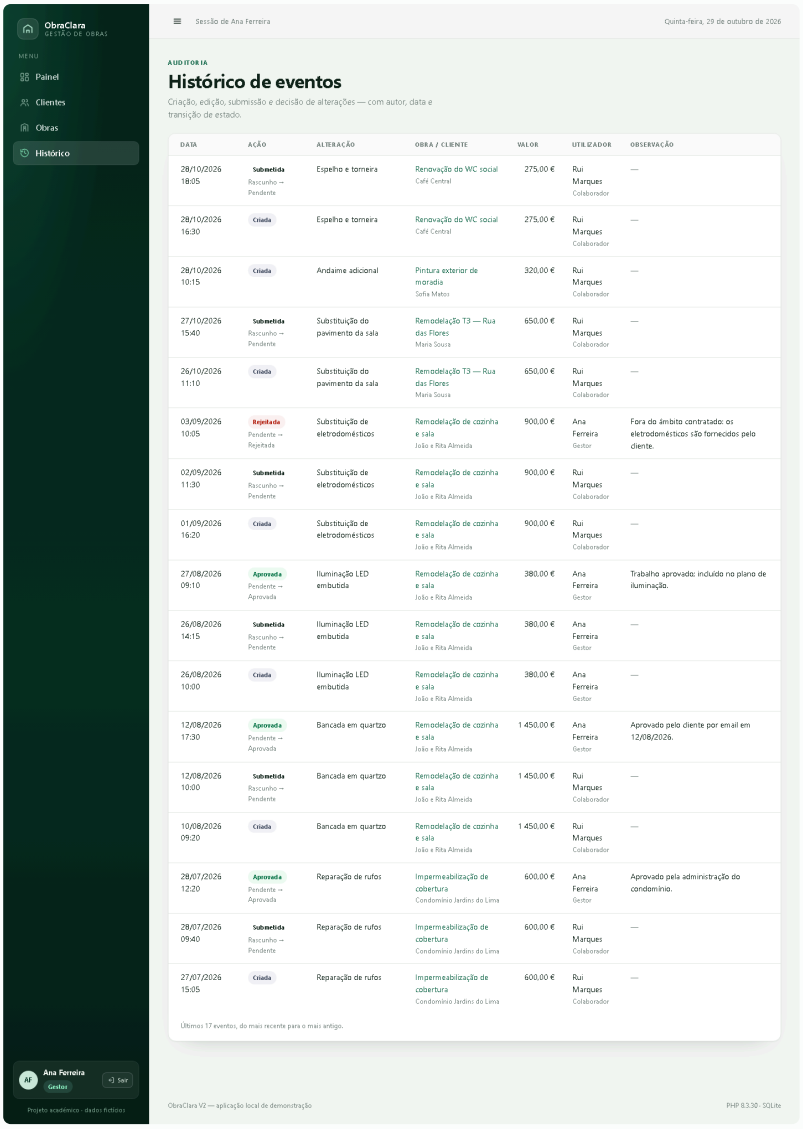
Depois de aprovar os 650 €, a obra passa a mostrar:

- base **8 000,00 €**;
- custos aprovados **+ 650,00 €**;
- orçamento atualizado **8 650,00 €**;
- decisão e observação no histórico, com autor e data.

> Para repetir a demonstração original, executar `php scripts/seed.php --reset`, que repõe a alteração de 650 € como pendente e o orçamento em 8 000 €.

---

7. Histórico



Histórico global de eventos

Em **Histórico** aparecem os últimos 100 eventos, do mais recente para o mais antigo:

- data e hora;
- ação (criada, editada, submetida, aprovada, rejeitada);
- transição de estado;
- alteração, obra e cliente;
- valor;
- utilizador e perfil;
- observação, quando existe.

O histórico é apenas de inserção: não há ecrã para editar ou apagar eventos, e a base de dados recusa `UPDATE` / `DELETE` nessa tabela.

8. Arquivo em vez de eliminação

- **Cliente** só pode ser arquivado sem obras ativas.
- **Obra** só pode ser arquivada sem alterações pendentes.
- Obra arquivada não aceita novas alterações nem decisões; pode ser reativada.
- Nada é apagado, preservando a leitura do histórico e dos valores.

9. Diferentes perfis

Ação	Gestor	Colaborador
Ver painel, clientes, obras e histórico	Sim	Sim
Criar/editar/arquivar clientes	Sim	Não (403)
Criar/editar/arquivar obras	Sim	Não (403)
Criar alterações e submeter	Sim	Sim
Editar rascunhos de outros autores	Sim	Não (só os próprios)
Aprovar ou rejeitar	Sim	Não (403)

A interface esconde ações sem permissão, mas a decisão é sempre revalidada no servidor.

10. Mensagens e resolução de problemas

Situação	O que fazer
"Credenciais inválidas"	Confirmar email e palavra-passe; atenção a maiúsculas e ao `!` final.
"Demasiadas tentativas"	Aguardar 60 segundos e tentar de novo.
"A sua sessão expirou"	Voltar a entrar; a sessão terminou por inatividade ou reinício.
"Sessão expirada" ao guardar	A página esteve aberta demasiado tempo; recarregar e repetir.
"Apenas o gestor pode aprovar"	Entrar com a conta de gestor.
"Só alterações pendentes podem ser decididas"	A alteração já foi decidida; consultar o histórico.
"Obra está arquivada"	Reativar a obra antes de criar ou decidir alterações.
"Cliente tem obras ativas"	Arquivar ou concluir primeiro as obras.
"Sem resultados"	Limpar a pesquisa ou o filtro de estado.
Porta 8000 ocupada	Usar outra porta: `php -S localhost:8080 -t public public/router.php`.
Base de dados em falta	Executar `php scripts/install.php` e `php scripts/seed.php --reset`.
`pdo_sqlite` em falta	Ativar a extensão no `php.ini` do Laragon e reiniciar o servidor.
Ecrã estranho após atualização	Recarregar com `Ctrl+F5` para limpar CSS antigo.

Os detalhes técnicos dos erros ficam no log do servidor, nunca na página.

---

11. Repor os dados de demonstração

```
php scripts/seed.php --reset
```

O comando recria apenas `database/obraclara.sqlite` e volta a criar:

- 2 utilizadores fictícios;
- 6 clientes (um arquivado);
- 7 obras (uma arquivada);
- 7 alterações em todos os estados;
- 17 eventos de histórico.

Atenção: este comando apaga a base de demonstração local. Não deve ser executado sobre dados que se queiram conservar.

---

12. Boas práticas

- Não introduzir dados pessoais reais de clientes nesta instalação académica.
- Terminar a sessão ao sair de um computador partilhado.
- Não publicar a pasta `database/` nem o ficheiro `.sqlite`.
- Em ambiente real, servir sempre por HTTPS e fazer cópias de segurança.